- عنوان البحث/JavaScript

- اسم الطالبه/ندى صبرى الشحات
- الرقم الجامعى/ حالنا لا يوجد لان

1. المقدمة ((Introduction

شهد عالم الويب في العقود الاهد عالم الويب في العقود الاخيرة طفره نوعية انتقلت فيها صفحات الانترنت من كونها محتويات ثابته (Static Content) تعرض النصوص و الصور فقط ، الي منصات رقميه ديناميكية وتفاعلية تستجيب لمدخلات المستخدم بشكل فوري. وتعد لغه البرمجة JavaScript هي الركيزة الاساسية الثالثة في منظومة تطوير الويب المعاصرة الي جانب لغتي HTML و CSS . فبينما تتولي الاولي بناء الهيكل البنيوي ، و الثانيه تنسيق المظهر الجمالي تاتي JavaScript لمنح الصفحه(البعد الوظيفي والتفاعلي) مما جعلها عنصرا لا غني عنه في بناء التطبيقات الحديثه و تحسين تجربه المستخدم .

2. الاطار الموضوعي :اليه تفاعل المواقع باستخدام JavaScript

تعتمد لغه JavaScript بشكل اساسي علي العمل داخل المتصفح الانترنت الخاص بالمستخدم (Client-side Execution) مما يتيح معالجه الاوامر و البيانات محليا دون الحاجه المتكررة لارسال طلبات للخادم (Server) و انتظار اعادة تحميل الصفحه بالكامل وتتمثل ابرز محاور هذا التفاعل ذا التفاعل فيما يلي:

- الاستجابه الفورية لافعال المستخدم (Event Handling):تتيح اللغه مراقبه تفاعلات المستخدم مثل النقر بالماوس او تحريك المؤشر او الكتابه في حقول الادخال و تنفيذ مهام برمجية فورية بناء عليها مثل فتح قوائم مندسلة او اظهار نوافذ منبثقة
- التحقق من صحه البيانات(From Validation): تستخدم لتاكد المواقع من صحه البيانات المدخله من قبل المستخدم في استمارات التسجيل او الشراء مثل التاكد من كتابه البريد الالكتروني قبل ارسالها الي الخادم

- **التحديث الديناميكي للمحتوي:** امكانيه تعديل اجزاء محدده من صفحه الويب و تحديثها دون الحاجه لاعاده تحميل الصفحه

3.التطور الحديث للغه و تطبيقاتها المتقدمه

لم تعد لغه JavaScript مقتصره علي العمل داخل المتصفحات فقط بل تجاوزت ذلك بفضل ظهور بيئات تشغيل حديثه مثل Node.js و التي سمحت للمبرمجين باستخدام نفس اللغه في برمجه الخوادم و تطوير الخلفيات البرمجيه كما ساهمت المكتبات و اطر العمل المتقدمه مثل بفضل ظهور بيئات تشغيل حديثه مثل Node.js و التي سمحت للمبرمجين باستخدام نفس اللغه في برمجه الخوادم و تطوير الخلفيات البرمجيه كما ساهمت المكتبات و اطر العمل المتقدمه مثل بفضل ظهور بيئات تشغيل حديثه مثل Node.js و التي سمحت للمبرمجين باستخدام نفس اللغه

في برمجه الخوادم و تطوير الخلفيات البرمجيه كما ساهمت المكتبات و اطر العمل المتقدمه مثل بفضل ظهور بفضل ظهور بيئات تشغيل حديثه مثل Node.js و التي سمحت للمبرمجين باستخدام نفس اللغه في برمجه الخوادم و تطوير الخلفيات البرمجيه كما ساهمت المكتبات و اطر العمل المتقدمه مثل React.js وAngular في تمكين الشركات الكبري من بناء التطبيقات ويب معقده و شديده السرعه بكفاءه عالية .

3.التطور الحديث للغه و تطبيقاتها المتقدمه

لم تعد لغه JavaScript مقتصره علي العمل داخل المتصفحات فقط بل تجاوزت ذلك بفضل ظهور بيئات تشغيل حد